

별표 1. 발동기계통 신뢰성평가

1. 평가과정

당해 기종의 EDTO에 필요한 발동기계통의 신뢰성 요건은 제작국가의 발동기계통 신뢰성 평가위원회(PSRAB)의 평가 보고서를 참조할 수 있다.

가. 운용경험 (Inservice Experience)

비행기 발동기계통의 신뢰성 추세에 대한 적절한 조치와 문제점을 파악하기 위하여 운용실적이 필요하며, EDTO 비행기에 대한 신뢰성평가는 120분, 180분 그리고 75분으로 각각 구분하여 운용경험을 평가할 수 있다.

(1) 120분 운항

일반적인 평가결과를 얻기 위해서는 전 세계 동일기종에 대한 발동기 운용시간이 최소한 250,000시간 이상 필요하고 운용경험 및 기술수준에 따라 조정할 수 있으며, 이 경우 동일기종의 개조된 발동기에 대하여는 동일형식 발동기의 일부 가동시간으로 대체인정 할 수 있다.

(2) 180분 운항

180분 운항에 대한 적합성은 120분 EDTO를 1년간 수행하여 발동기계통의 신뢰성이 충족된 경우에 가능하다.

(3) 75분 운항

75분 운항에 적합한 신뢰성을 증명할 수 있으면 개별적으로 75분을 승인할 수 있다.

나. 신뢰성 자료의 근거 (Reliability Data Base)

EDTO(삼발 이상 터빈엔진 비행기는 제외) 형식설계를 승인하기위한 평가는 최대 회항시간을 고려한 발동기계통의 신뢰성에 관한 전 세계 기종의 자료와 정보가 있어야 하며, 당해기종 제작자 또는 제작국의 발동기계통 신뢰성 평가 자료를 활용한다. 이 자료는 사태별 설명, 자격조건, 발동기계통 신뢰성에 영향을 미치는 요소 등이 포함되어야 한다.

(1) 연소정지(Flame Out)를 포함한 지상 및 운항중의 모든 발동기 정지원인에 관한 목록 (정상 훈련에 의한 사항은 제외)

(2) 비계획 발동기 장탈율 (6개월 및 12개월), 장탈개요, 장탈율에 대한 이력 및 비계획 발동기 장탈의 주원인

- (3) 발동기계통으로 인한 운항지연, 취소, 이륙포기 및 항로상 회항
- (4) 총 발동기시간 및 사이클과 발동기 가동시간별 고장분포(수령별 분류)
- (5) 신뢰성에 영향을 미치는 발동기계통 부품의 결함발생 평균시간
- (6) 6개월 및 12개월간의 평균 IFSD율
- (7) 기타 신뢰성 평가에 필요한 자료

2. 신뢰성 수준 (RELIABILITY LEVELS)

120분에서 180분으로 회항시간을 늘릴 경우 발동기계통 신뢰성이 1,000시간당 0.03회(0.03/1,000 hours)를 목표로 추진되고 있고 여기에 부합되는 적절한 운항 및 정비요건을 갖추어야 한다.

가. 120분 운항

전체 당해기종 신뢰성은 기준기단(Base Fleet) 수준이상의 신뢰성과 정비 및 운항요건이 적절하여야 한다. 즉, IFSD율은 1,000시간당 0.03회(0.03/1,000 hours)를 목표로 하고 시작기준은 1,000시간당 0.05회 (0.05/1,000 hours)로 설정할 수 있다. 이 경우 문제점 해결에 대한 확신, 고장의 형태 등과 같은 비행기 신뢰성 자료에 따라 1,000시간당 0.05회(0.05/1,000 hours)가 아닌 다른 시작기준을 설정할 수도 있다.

나. 180분 운항

모든 당해 기종 신뢰성은 승인시 기준기단(Base Fleet)수준 이상의 신뢰성이 있어야 한다. 신뢰성이 높은 기종은 180분 운항이 가능한 것으로 판단한다. 또한 본 요령에 의거 적어도 1년 동안 120분 EDTO 경험이 있고 신뢰성을 만족하여야 한다.

다. 발동기계통 승인 고려사항

발동기계통의 승인시 아래사항을 참조하여 적합여부를 결정한다. 다음 표는 2가지 주요 범주별 EDTO 승인에 기본요소이다.

발동기계통 승인 고려사항

120분 운항	180분 운항
○ 250,000 발동기 시간	○ 250,000 발동기시간과 이미 승인된 <u>EDTO</u> 비행기 기종으로 최소 1년 이상의 운항경험
○ 1,000시간당 0.05회(0.05/1,000HR)정도의 IFSD율 달성 ※ 목표는 1,000시간당 0.02회(0.02/1,000HR)	○ 1,000시간당 0.03회(0.03/1,000HR)정도에 달하는 IFSD율 달성하고 유지
○ 발동기계통자료와 운항실적을 주기적으로 검토하고 CMP기준을 적절히 개정	○ 120분 운항고려사항(좌)에 CMP기준 요건 보완

3. 기술적 평가

발동기계통 신뢰성에 대한 평가사항은 다음과 같다.

가. 당해 기종의 운항(또는 시험)중에 발생한 중요한 고장, 결함, 기능 불량을 각각 분석한다. 중요한 결함은 주로 발동기의 IFSD 또는 연소정지(Flameout)의 원인 또는 결과로 나타나지만, 희귀한 지상결함, 제어되지 않는 추력감소와 비계획 발동기 장탈 등도 포함할 수 있다. 평가시 다음사항이 고려되어야 한다.

- (1) 발동기 1개 정지 시 성능한계치, 발동기형식, 운용경험, 다른 발동기와 부품의 유사성 및 운용 특성
- (2) 최근 분기별 자료와 6개월과 12개월간 축적된 발동기계통의 비행시간 및 횟수에 대한 IFSD율의 변화 추이
- (3) 발동기계통의 신뢰성에 향후 영향을 미칠 수 있는 개조 및 정비 등
- (4) 발동기와 APU 고장율에 영향을 미치는 권고사항(SB 등) 및 수행된 정비행위
- (5) 모든 운항경험의 축적내용
- (6) 계획된 최대 비행시간과 승인된 최대회항 시간

나. 결함에 대한 조치가 충분한지 각각의 결함수정 상태에 대한 평가

다. 국토교통부장관은 각각 중요한 결함에 대하여 만족한 조치가 되었다고 판단되면 신뢰성 수준을 달성할 수 있다고 결정하고 통계적인 보강자료로 사용할 수 있다. 외국 제작사와 운용자의 자료를 평가할 때 여러 민간항공감항 당국의 참가 기회를 제안할 수 있으며 진행 중에 국토교통부의 간단한 설명을 들을 수 있고, 검토한 최종 보고서 사본을 제공받을 수 있다.

4. 국토교통부의 결정

평가가 끝나면 국토교통부는 문서화하고 특정 기종이 본 요령에 적합한지 여부를 분명하게 하여야 한다. 발동기계통, 정비요건 그리고 제한치 등의 모든 항목이 비행기 평가보고서에 포함된다.

5. 당해 기종 감시.

요구되는 신뢰성수준이 유지되는지 확인하기 위하여 국토교통부장관은 지속적으로 신뢰성 자료를 모니터하고 주기적으로 신뢰성이 유지되는지 검토해야하며 필요시 CMP 기준을 포함한 EDTO와 관련된 문서도 운용자에게 개정 요청 및 개정안을 만들 수 있다.